ICS 01.140.40
A19
备案号：49461–2015

# 中华人民共和国新闻出版行业标准

CY/T 125–2015

# 中小学数字教材加工规范

Specifications of primary and secondary school digital textbook's processing

2015 — 01 — 29 发布　　2015 — 01 — 29 实施

国家新闻出版广电总局　发布

# 目　　次

前言…… III
1　范围 ……1
2　规范性引用文件 ……1
3　术语和定义 ……1
3.1　电子书 ……1
3.2　电子图书 ……1
3.3　教科书 ……1
3.4　数字教材 ……1
3.5　课件 ……1
3.6　虚拟学具 ……2
4　组成要求 ……2
4.1　组成部分 ……2
4.2　主体部分 ……2
4.3　组件 ……4
4.4　使用说明 ……6
5　技术要求 ……7
5.1　文字 ……7
5.2　图片 ……7
5.3　音频 ……7
5.4　视频 ……7
5.5　课件和虚拟学具 ……7
6　功能要求 ……7
6.1　主体部分功能要求 ……7
6.2　组件功能要求 ……9

# 前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国新闻出版标准化技术委员会提出。

本标准由全国新闻出版标准化技术委员会（SAC/TC527）归口。

本标准主要起草单位：人民教育出版社有限公司、中国新闻出版研究院、北京方正阿帕比技术有限公司、上海华师智慧信息技术有限公司、华东师范大学、天闻数媒科技（北京）有限公司、同方知好乐教育科技（北京）有限公司、河北冠林数字出版有限公司、河北教育出版社有限责任公司、人教云汉数媒科技有限公司。

本标准主要起草人：沙沙、钱冬明、李如意、陈磊、黄肖俊、韩钦、杨惠龙、张雅君、赵海波、袁华莉、乔莉莉、刘丽、李昶、牛丽珍、付艳霞、刘贵廷、赵中伟。

# 中小学数字教材加工规范

## 1 范围

本标准规定了数字教材的组成、技术要求、功能要求。

本标准适用于基础教育各类国家课程数字教材。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5795—2006 中国标准书号

GB/T 12906—2008 中国标准书号条码

GB 13000—2010 信息技术 通用八位编码字符集

GB/T 13396—2009 中国标准录音制品编码

CY/T 50—2008 出版术语

CY/T 113—2015 电子图书阅读功能要求

## 3 术语和定义

CY/T 96—2013 电子书内容术语中界定的术语，以及下列术语和定义适用于本文件。为便于使用，重复列出部分术语和定义。

3.1

**电子书 ebook**

通过相关设备直接呈现文字、图像、音频、视频等内容的数字出版产品。

注：电子书包括电子图书、电子期刊和电子报等。

[CY/T 96—2013，定义 4.2.4]

3.2

**电子图书 e-book**

通过相关设备直接呈现文字、图像、音频、视频等内容，具有相当篇幅的专题数字出版产品。

[CY/T 96—2013，定义 4.2.5]

3.3

**教科书 textbook**

根据课程标准编定的系统地反映学科内容的教学用书。

3.4

**数字教材 digital textbook**

以经国家教育行政部门审定通过的国家课程教科书为内容基础，并包含相关辅助资源、工具的，用于教学活动的电子图书。

3.5

**课件 courseware**

根据课程标准的要求，经过教学目标确定，教学内容和任务分析，教学活动结构及界面设计等环节，加以制作的课程软件。

3.6

**虚拟学具　virtual learning tools**

以数字化、虚拟化的形式呈现，或者结合认知科学和学习理论的研究成果而设计的用于支持学习活动优化的工具。

## 4　组成要求

### 4.1　组成部分

数字教材由主体部分、组件、使用说明 3 个部分组成。

### 4.2　主体部分

#### 4.2.1 主体部分的组成

主体部分由表 1 所示的各部分组成。

**表 1　数字教材主体部分**

| 序号 | 组成部分 | 必备性 |
|---|---|---|
| 1 | 封面 | 必备 |
| 2 | 扉页 | 必备 |
| 3 | 版权记录 | 必备 |
| 4 | 前言 | 可选 |
| 5 | 序 | 可选 |
| 6 | 编者按 | 可选 |
| 7 | 目录 | 必备 |
| 8 | 正文 | 必备 |
| 9 | 附录 | 可选 |
| 10 | 索引 | 可选 |
| 11 | 后记 | 可选 |
| 12 | 跋 | 可选 |
| 13 | 封底 | 必备 |

#### 4.2.2　封面

##### 4.2.2.1　封面必备信息

封面必备信息包含：

a) 对应的教科书封一的全部信息；

b) 题名；

c) 电子书标识符；

d) 出版单位。

#### 4.2.2.2 可选信息

封面可选信息包含：

a) 作者；

b) 数字教材版本标识；

c) 出版时间；

d) 制作单位。

### 4.2.3 扉页

扉页中应包含数字教材对应的教科书的扉页全部信息。

### 4.2.4 版权记录

#### 4.2.4.1 版权记录必备信息

版权记录必备信息包含：

a) 电子图书版权记录（CY/T 112-2015）中 4 记录信息与要求所列信息；

b) 对应教科书的题名；

c) 对应教科书 ISBN 号；

d) 对应教科书的版次和印次；

e) 对应教科书的出版单位。

#### 4.2.4.2 版权记录可选信息

版权记录可选信息包含：

a) 定价；

b) 对应教科书的作者、责任编辑、出版地；

c) 对应教科书的开本、字数；

d) 对应教科书的图书在版编目数据；

e) 版权声明。

### 4.2.5 前言和序

当数字教材对应的教科书中有前言或序时，数字教材应有前言或序部分，且内容应包含对应的教科书中的前言或序全部内容。

### 4.2.6 编者按

当数字教材对应的教科书中有编者按，则数字教材应有编者按，且内容应包含对应教科书中的编者按全部内容。

### 4.2.7 目录

#### 4.2.7.1 目录章节结构要求

目录的章节（或单元）结构应与对应的教科书相一致，目录中章节（或单元）相应页码可与教科书不同。

#### 4.2.7.2 目录构成

目录包含对应的教科书目录的全部内容。

### 4.2.8 正文

正文要求包括：

a) 正文章节（单元）结构、次序应与对应教科书的正文章节（单元）结构、次序相同；

b) 正文内容应包括对应教科书正文的全部内容；

c) 超出对应教科书正文内容以外的内容，在结构上应与教科书正文内容一致，不应出现不符合课程标准要求的内容。

### 4.2.9 附录

当数字教材对应的教科书中有附录，则数字教材应有附录部分，且内容包含对应的教科书中的附

录全部内容。

#### 4.2.10 索引

当数字教材对应的教科书中有索引，则数字教材应有索引部分，且内容中的索引条目应与对应的教科书中的索引条目一致，但索引条目的对应页码应根据数字教材的具体情况设定。

#### 4.2.11 后记和跋

当数字教材对应的教科书中有后记或跋，则数字教材应有后记或跋部分，且内容应包含对应的教科书中后记或跋的全部内容。

#### 4.2.12 封底

##### 4.2.12.1 封底必备信息

封底必备信息包含：

a) 责任者信息；

b) 对应教科书的出版物条码。

##### 4.2.12.2 封底可选信息

封底可选信息包含：

a) 题名；

b) 定价；

c) 出版单位。

### 4.3 组件

#### 4.3.1 组件要求

组件要求包括：

a) 组件部分由可独立作为学习资源的文本、图片、音频、视频、课件及各种虚拟学具构成；

b) 每个组件应符合中小学课程标准中的相关课程内容的要求，应与数字教材主体部分的相关内容配套；

c) 根据课程标准要求，虚拟学具宜包括虚拟计算器、数字工具书（数字字典、词典）、数字地球仪等。

#### 4.3.2 文本组件

##### 4.3.2.1 文本组件必备信息

文本组件必备信息包含：

a) 题名；

b) 内容主体。

##### 4.3.2.2 文本组件可选信息

文本组件可选信息包含：

a) 内容摘要或描述；

b) 作者；

c) 版权说明；

d) 元数据文件；

e) 超文本链接。

#### 4.3.3 图片组件

##### 4.3.3.1 图片组件必备信息

图片组件必备信息包含：

a) 图题；

b) 内容主体。

#### 4.3.3.2 图片组件可选信息

图片组件可选信息包含：

a) 内容描述；

b) 作者；

c) 版权说明；

d) 元数据文件；

e) 超文本链接。

### 4.3.4 音频组件

#### 4.3.4.1 音频组件必备信息

音频组件必备信息包含：

a) 名称；

b) 内容主体。

#### 4.3.4.2 音频组件可选信息

音频组件可选信息包含：

a) 内容描述；

b) 作者；

c) 录音制品编码；

d) 版权说明；

e) 元数据文件。

### 4.3.5 视频组件

#### 4.3.5.1 视频组件必备信息

视频组件必备信息包含：

a) 名称；

b) 内容主体。

#### 4.3.5.2 视频组件可选信息

视频组件可选信息包含：

a) 内容描述；

b) 作者；

c) 其他责任者；

d) 字幕；

e) 版权说明；

f) 元数据文件。

### 4.3.6 课件组件

#### 4.3.6.1 课件组件必备信息

课件组件必备信息包含：

a) 名称；

b) 内容主体。

#### 4.3.6.2 课件组件可选信息

课件组件可选信息包含：

a) 内容描述；

b) 作者；

c) 其他责任者；

d) 关联资源；

e) 使用说明；
d) 版权说明；
e) 元数据文件。

#### 4.3.7 虚拟学具

##### 4.3.7.1 虚拟学具必备信息

虚拟学具必备信息包含：
a) 题名；
b) 主体。

##### 4.3.7.2 虚拟学具可选信息

虚拟学具可选信息包含：
a) 内容描述；
b) 作者；
c) 其他责任者；
d) 关联资源；
e) 使用说明；
f) 版权说明；
g) 元数据文件。

### 4.4 使用说明

#### 4.4.1 使用说明组成

使用说明由内容说明、环境说明、操作说明及其他说明组成，见表 2。

表 2 数字教材使用说明组成

| 序号 | 组成部分 | 必备性 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 内容说明 | 可选 | 用于说明数字教材的内容概要 |
| 2 | 环境说明 | 必备 | 用于说明使用数字教材应具备的软硬件环境 |
| 3 | 操作说明 | 必备 | 用于说明数字教材的操作方式 |
| 4 | 其他说明 | 可选 | 用于说明数字教材的其他重要信息 |

#### 4.4.2 内容说明

内容说明包含：
a) 研发思路和适用范围；
b) 主体部分内容说明；
c) 组件内容说明。

#### 4.4.3 环境说明

环境说明包含：
a) 终端硬件要求；
b) 操作系统要求；
c) 显示分辨率要求。

#### 4.4.4 操作说明

##### 4.4.4.1 操作说明必备信息

操作说明必备信息包含：

a) 安装和卸载说明；

b) 主体部分的操作方式说明。

##### 4.4.4.2 操作说明可选信息

操作说明可选信息包含：

a) 组件的操作方式说明；

b) 组件相关插件的安装说明。

#### 4.4.5 其他说明

其他说明包含除数字教材的内容说明、环境说明和操作说明以外的有需要对用户进行说明的内容。

## 5 技术要求

### 5.1 文字

文字宜符合以下要求：

a) 符合 GB 18030-2005 相关规定；

b) 在使用说明中规定的分辨率和适用终端环境下，无放缩时，文字清晰可见；

c) 一、二年级数字教材中文文字使用楷体，其他中文文字使用宋体、仿宋、楷体、黑体等常见字体；

d) 外文字母、数字使用 Times New Roman 字体。

### 5.2 图片

图片应符合以下要求：

a) 采用 GIF、JPEG、PNG 或 SVG 等格式存储；

b) 扫描分辨率不低于 132dpi；

c) 图片组件显示分辨率长宽均不低于 480 像素。

### 5.3 音频

音频应符合以下要求：

a) 采用 WAV、MP3、WMA、MIDI 等常用声音格式；

b) 采样率 22kHz 以上；

c) 量化位数 16 位以上；

d) 声道数为双声道。

### 5.4 视频

视频宜符合以下要求：

a) 视频编码采用 H.264(MPEG-4 AVC)、WMV 系列（VC-1）、VP8 和 Theora 等常见格式；

b) 视频封装格式采用 MP4、WMV/ASF、MPG、FLV、MOV、OGG 和 WEBM 等常见格式；

c) 码流率不低于 256Kbps，帧率不低于 24fps；动画帧率不低于 15fps；

d) 视频中包含的音频技术参数同音频组件要求；

e) 中文字幕每行字数一般不多于 15 个，英文字母每行不多于 35 个（不含标点符号）；

f) 视频画面符合常见宽高比和分辨率。

### 5.5 课件和虚拟学具

课件和虚拟学具中包含的图片、音频技术参数应符合本标准 5.2、5.3 要求，文字、视频宜符合本标准 5.1、5.4 要求。

## 6 功能要求

### 6.1 主体部分功能要求

主体部分功能如表 3 所示。

**表 3 数字教材主体部分功能**

| 序号 | 功能描述 | 必备性 |
|---|---|---|
| 1 | 具有页面跳转功能，可按用户需要从目录、索引跳转至某章节，或自当前页跳至目标页 | 必备 |
| 2 | 可对某一部分文字或背景加亮，作品浏览背景颜色、亮度可调 | 必备 |
| 3 | 文字、图像图形可放大或缩小，文本可拷贝 | 必备 |
| 4 | 可自行记录阅读位置，并在下一次文档打开后自动跳转至该位置 | 必备 |
| 5 | 能自定义书签，不少于 20 个书签，且所有书签可删除 | 必备 |
| 6 | 具备检索功能，检索痕迹保留不少于 20 条 | 必备 |
| 7 | 能在任意位置加入或删除批注和点评 | 必备 |
| 8 | 具备笔记功能 | 必备 |
| 9 | 可在线更新版本 | 可选 |
| 10 | 支持用户添加内容，用户自添加的内容可删除 | 可选 |
| 11 | 支持内容导出，用户可将数字教材中的内容打包导出为独立可用的教学资源 | 可选 |
| 12 | 主体部分可设置与组件的关联，热区、链接可由用户添加和删除 | 可选 |
| 13 | 以流式内容为主的数字教材可更改字号，至少支持宋体、仿宋、黑体和楷体等主流字体，支持中文简体、英文、简繁体及中英文混排方式 | 可选 |
| 14 | 以流式内容为主的数字教材可调节文字行间距，可设置每行的字数，屏幕可自适，可自定义页边距和宽度等 | 可选 |
| 16 | 可关联各类符合 GB/T 21365-2008 标准的资源库 | 可选 |
| 17 | 具备复合条件检索功能 | 可选 |
| 18 | 支持关联检索和相关内容展示 | 可选 |
| 19 | 对检索结果进行多种排序 | 可选 |
| 20 | 支持汉语拼音文字输入或手写文字输入 | 可选 |
| 21 | 可记录用户使用数字教材的行为 | 可选 |
| 22 | 支持在线使用 | 可选 |
| 23 | 浏览数字教材内容时可显示总页码数和当前页码数 | 可选 |
| 24 | 支持模拟翻页 | 可选 |
| 25 | 自定义设置各类快捷功能键 | 可选 |
| 26 | 用户可向内容提供者直接反馈意见 | 可选 |

（续表）

| | | |
|---|---|---|
| 27 | 支持网络下载功能，使用户在离线环境下浏览作品内容 | 可选 |
| 28 | 网络环境下允许关闭图像、图形、音频以及视频等流媒体下载 | 可选 |
| 29 | 内容下载可断点续传 | 可选 |
| 30 | 可外接相关打印设备进行打印 | 可选 |
| 31 | 可导出作品中的部分或全部文字、图像、图形 | 可选 |
| 32 | 支持集外字 | 可选 |
| 33 | 可跨终端浏览或使用，可选终端包括：手机、电子书阅读器、平板电脑、PC、电子白板、触摸显示屏等。 | 可选 |

## 6.2 组件功能要求

### 6.2.1 组件通用必备功能

组件必备功能包含：

a) 可根据名称、类型、关键词进行检索；

b) 在主体部分呈现时应显示相关组件标签，明确表示相关组件存在。

### 6.2.2 组件通用可选功能

组件可选功能包含：

a) 组件可单独导出或独立使用；

b) 可显示组件的说明、元数据信息；

c) 组件可独立下载或分章节下载。

### 6.2.3 文本组件功能

#### 6.2.3.1 文本组件必备功能

文本组件必备功能包含：

a) 能完整显示文本及文本中的插图；

b) 文字可放大或缩小；

c) 显示范围（浏览区域）可放大或缩小；

d) 文字可选定、复制。

#### 6.2.3.2 文本组件可选功能

文本组件可选功能包含：

a) 文本内容可编辑；

b) 为文本组件添加超链接。

### 6.2.4 图片组件功能

#### 6.2.4.1 图片组件必备功能

图片组件必备功能包含：

a) 能完整显示图片内容；

b) 可放大或缩小；

c) 显示范围（浏览区域）可放大或缩小；

d) 可选定、复制。

#### 6.2.4.2 图片组件可选功能

图片组件可选功能包含：

a) 内容可编辑；

b) 可为图片组件添加超链接。

### 6.2.5 音频组件功能

#### 6.2.5.1 音频组件必备功能

音频组件必备功能包含：

a) 能完整播放音频内容；

b) 具备播放、暂停、停止功能；

c) 可调节音量，具备静音功能；

d）可根据时间轴定位播放。

#### 6.2.5.2 音频组件可选功能

音频组件可选功能包含：

a) 音频内容可部分导出；

b) 录音；

c) 语音识别、语音分析。

### 6.2.6 视频组件功能

#### 6.2.6.1 视频组件必备功能

视频组件必备功能包含：

a) 能完整播放视频内容；

b) 具备播放、暂停、停止、快进功能；

c) 可调节音量，具备静音功能；

d) 可根据时间轴定位播放；

#### 6.2.6.2 视频组件可选功能

视频组件可选功能包含：

a) 可外挂字幕或字幕文本；

b) 播放窗口大小可调节；

c) 可全屏播放。

### 6.2.7 课件组件功能

#### 6.2.7.1 课件组件必备功能

课件组件必备功能包含：

a) 能完整呈现课件的内容；

b) 全屏呈现。

#### 6.2.7.2 课件组件可选功能

课件组件可选功能包含：

a) 为课件组件添加超链接；

b) 呈现窗口大小可调节；

c) 支持常用格式课件的相互转化或导入导出。

### 6.2.8 虚拟学具功能

虚拟学具宜具备以下功能：

a) 虚拟学具参数可控；

b) 过程参数和结果参数可导出；

c) 不同虚拟学具之间可相互调用参数；

d) 满足教育行业标准中对相关学具的要求；

e) 虚拟学生计算器，符合 JY/T 0382-2007 中 4.2.1，4.2.2，4.2.3，4.2.5，4.2.6，4.2.7，4.2.8，4.2.9 的功能；

f) 虚拟地球仪，符合 JY/T 58-1980 中 2.2，2.4 的要求。

中国人民共和国新闻出版行业标准
**中小学数字教材加工规范**
CY/T125–2015
*
中国书籍出版社出版发行
北京市丰台区三路居路 97 号
邮政编码：100073
电话：（010）52257143　52257140
京鲁图文印刷包装有限公司印刷
各地新华书店经销
*
开本 880 毫米 ×1230 毫米　1/16 印张　1.25 字数　32 千字
2015 年 11 月第 1 版　2015 年 11 月第 1 次印刷
*
书号：35068・128　　定价：15.00 元

**如有印装差错　由本社发行部调换**
**版权专有　翻印必究**
**举报电话：（010）52257156**